

Empréstimos e Planos de Amortização

Joao Victor¹ Joseph Cesar² Everton de Souza³

^{1,2,3} Graduando em Matemática

10 de junho de 2026



Sumário

- 1 Introdução
- 2 Principais Sistemas
- 3 Vantagens e Desvantagens
- 4 Financiamento SAC
- 5 Financiamento Price
- 6 Sistema de Amortização Misto (SAM)
- 7 Sistema Americano
- 8 Referências

Introdução

A matemática financeira está presente no cotidiano das pessoas, principalmente quando falamos sobre compras parceladas, financiamentos, cartões de crédito e empréstimos bancários.

Introdução

Quando compramos uma casa, por exemplo, assinamos um contrato de hipoteca com uma instituição financeira (um banco, por exemplo). Nesse contrato, fica acordado que a instituição nos emprestará o dinheiro necessário para efetivar a compra do imóvel, em troca de pagamentos periódicos futuros.

Introdução

Esses pagamentos possuem duas funções: parte deve pagar os juros correspondentes à atualização monetária da dívida e o restante serve para amortizar, ou seja, diminuir o saldo devedor original. A estrutura de pagamentos ao longo do tempo recebe o nome de sistema de amortização.

Introdução

Ao longo deste material, abordaremos os dois tipos de sistema de amortização adotados no sistema financeiro brasileiro: o sistema *Price* e o sistema de amortização constante (SAC). Porém, existem ainda o sistema americano, o sistema alemão e o sistema misto.

Planos de Amortização - Principais Sistemas

SAC – Sistema de Amortização Constante

- A amortização é fixa;
- As parcelas diminuem com o tempo;
- Muito usado em financiamentos imobiliários.

Tabela Price (Sistema Francês)

- Parcelas fixas;
- Juros maiores no início;
- Muito usada em financiamentos de veículos e lojas.

Vantagens e Desvantagens - SAC

Vantagens

- Paga-se menos juros no total do contrato.
- A parcela fica cada vez mais barata, dando alívio no orçamento.

Desvantagens

- As primeiras parcelas são bem mais altas, exigindo mais renda no começo.

Vantagens e Desvantagens - Sistema Price

Vantagens

- Previsibilidade: você sabe exatamente quanto vai pagar todo mês.
- Parcelas iniciais mais acessíveis que as do SAC.

Desvantagens

- Paga-se mais juros no total.
- A dívida cai muito devagar no início do contrato.

Financiamento SAC

Exemplo 1.

Pedro tomou um empréstimo de R\$ 10.000, a ser pago em 5 parcelas mensais, à taxa de juros de 10% ao mês. Quais são os valores de cada parcela? Considere o Sistema SAC.

Financiamento SAC - Exemplo 1.

MÊS	DÍVIDA	AMORT	JUROS	PARCELA	SALDO
0	-	-	-	-	10.000
1					
2					
3					
4					
5					

Tabela 1: Tabela SAC

Financiamento SAC - Exemplo 2.

Exemplo 2.

Um cidadão fez um empréstimo de R\$2.000.000,00 à taxa de juros compostos de 10% ao ano, a ser reembolsado em 5 anos, de acordo com o SAC. Após a quitação do empréstimo, o cidadão terá pago?

Exemplo 3.

Uma dívida decorrente de um empréstimo deverá ser liquidada por meio de 120 prestações mensais e consecutivas, vencendo a primeira um mês após a data do empréstimo. Considerando que foi utilizado o Sistema de Amortização Constante (SAC) a uma taxa de 2% ao mês, verifica-se que o valor da última prestação é igual a R\$ 1.275,00. O saldo devedor da dívida, imediatamente após o pagamento da 50ª prestação, é:

Financiamento SAC - Exemplo 4.

Exemplo 4.

Um apartamento de R\$ 300.000,00 será pago segundo o sistema de amortização constante em 5 meses, com uma taxa mensal de 4%. Calcule o valor da menor parcela, em reais.

Financiamento SAC - Exemplo 5.

Exemplo 5.

Em um financiamento em SAC de R\$ 72.000,00 a uma taxa de 1% a.m. com 60 parcelas. Qual o total de juros pago?

Financiamento SAC

Gráfico:

Representação gráfica:

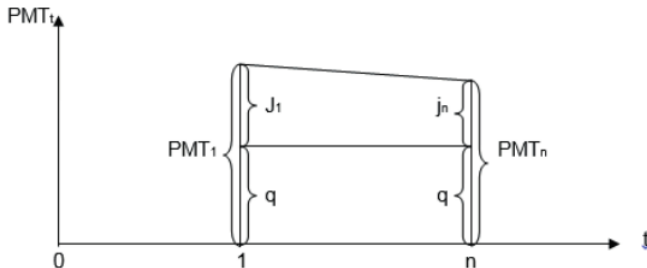


Figura 8.2: Sistema de Amortização SAC

Financiamento Price

Exemplo 1.

Pedro tomou um empréstimo de R\$ 10.000, a ser pago em 5 parcelas mensais, à taxa de juros de 10% ao mês. Quais são os valores de cada parcela? Considere o Sistema Price.

Financiamento Price - Exemplo 1.

MÊS	DÍVIDA	AMORT	JUROS	PARC	SALDO
0					10.000
1					
2					
3					
4					
5					

Tabela 2: Tabela Price

Financiamento Price

Exemplo 2.

Marcos deseja comprar um carro no valor de 20.000 reais e achou um banco que aceitou financiar este valor pelo sistema Price, cobrando uma taxa de 2,5% ao mês. Calcule o valor da prestação nos seguintes casos:

a) $n = 24$ meses

b) $n = 48$ meses

Exemplo 3.

No fim de 2020, com a crise econômica, uma empresa precisou pegar um empréstimo de R\$ 300.000,00 para não abrir falência e adaptar seu negócio às novas exigências de mercado. Esse empréstimo será amortizado em 60 parcelas mensais pelo Sistema de Amortização Francês (Tabela Price). A taxa de juros contratada foi de 3,9% ao mês, e foi adotada a aproximação $1,039^{60} \approx 10$. Determine o valor de cada prestação mensal.

Financiamento Price

Consideremos, como exemplo, um empréstimo de R\$ 10.000,00 a ser pago, sem carência, em 8 parcelas à base de 5% a.m. de juros. A parcela constante nesse caso pode ser obtida por meio da fórmula:

$$C = \frac{1}{a_{n|i}} \times M$$

$$C = \frac{1}{a_{8|0,05}} \times 10.000$$

$$C = \frac{1}{6,464} \times 10.000$$

$$C = R\$1.547,02$$

$$a_{n|i} = \frac{1 - (1 + 0,05)^{-8}}{0,05}$$

$$a_{n|i} = \frac{0,3232}{0,05}$$

$$a_{n|i} = 6,464$$

Financiamento - Price

Gráfico:

$$PMT = P \cdot \left[\frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1} \right]$$

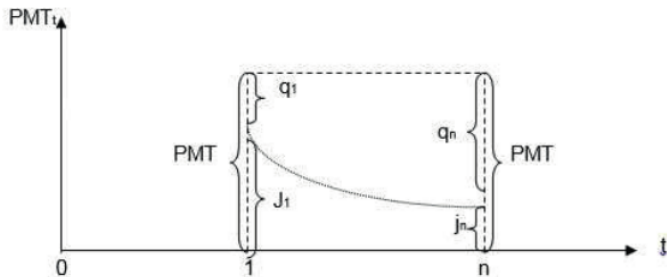


Figura 8.1: Sistema de Amortização Price

Sistema de Amortização Misto (SAM)

- Cada prestação (pagamento) é a média aritmética das prestações respectivas no Sistema Price e no Sistema de Amortização Constante (SAC).
- Uso: Financiamentos do Sistema Financeiro da Habitação.

Sistema de Amortização Misto (SAM)

- Cada prestação (pagamento) é a média aritmética das prestações respectivas no Sistema Price e no Sistema de Amortização Constante (SAC).
- Uso: Financiamentos do Sistema Financeiro da Habitação.

Sistema de Amortização Misto (SAM)

Cálculo:

$$P(SAM) = \frac{1}{2}[P(Price) + P(SAC)]$$

n	$P(SAC)$	$P(Price)$	$P(SAM)$
1	72.000,00	67.388,13	69.694,06
2	69.600,00	67.388,13	68.494,07
3	67.200,00	67.388,13	67.294,07
4	64.800,00	67.388,13	66.094,07
5	62.400,00	67.388,13	64.894,07

Sistema de Amortização Misto (SAM)

Característica	Price	SAC	SAM
Parcelas	Constantes	Decrescentes	Decrescentes
Primeira parcela	Média	Alta	Média-alta
Última parcela	Média	Baixa	Média-baixa
Juros totais	Maior	Menor	Intermediário

Tabela 3: Perfil das prestações

Sistema Americano

O devedor paga o Principal em um único pagamento no final e no final de cada período, realiza o pagamento dos juros do Saldo devedor do período. No final dos 5 períodos, o devedor paga também os juros do 5o. período.

Sistema Americano

Sistema de Amortização Americano

n	Juros	Amortização	Pagamento	Saldo devedor
0	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1	12.000,00		12.000,00	300.000,00
2	12.000,00		12.000,00	300.000,00
3	12.000,00		12.000,00	300.000,00
4	12.000,00		12.000,00	300.000,00
5	12.000,00	300.000,00	312.000,00	0,00
Somas	60.000,00	300.000,00	360.000,00	

Referências

SPINELLI, Walter; SOUZA, Maria Helena Soares de. Matemática Comercial e Financeira. 12. ed. São Paulo: Editora Ática, 2003.